

주간 지표 리포트

2026-08-18

생성일시 2026-08-22T20:20:21+09:00

대상 파일 stock_snapshot_2026-08-18_수정본.csv

생성 도구 auto-report · 카탈로그 2026-08-22T20:18:42+09:00

항목	값
생성일시	2026-08-22T20:20:20+09:00
대상 기간	2026-08-18
생성 도구	auto-report
카탈로그	지표 30종 · 생성 2026-08-22T20:18:42+09:00

이 문서는 자동 생성되었으며 2·5·6장은 사람이 작성해야 합니다.
자동 생성된 장은 계산·검증 결과를 그대로 서술하며, 원인·제안·가치판단을 포함하지 않습니다.

1. 한눈에 보기

항목	값
대상 기간	2026-08-18
계산 지표	27종
검증	차단 0건 · 경고 18건 · 전체 경고

임계값을 넘은 지표 5종

지표	이번 주	전주 대비	임계값
납기 초과 도번 수	329개	+32.13%	10% (정의서)
A/S품목 재고금액 (일반창고)	398,739,724원	-5.36%	5% (정의서)
A/S창고 재고금액	200,336,074원	-3.34%	2% (정의서)
주간 총재고 수량	9,658,903개	-3.25%	3% (정의서)
주간 총재고금액	1,437,757,302원	-3.34%	3% (정의서)

핵심 시사점 — 이 소절은 사람이 작성합니다.
위 변동 중 무엇이 이번 회차 의사결정에 중요한지. 무엇이 중요한가는 목표에 달렸고, 목표는 데이터에 없다.

2. 배경·목적

매주 재고 현황을 정리해 주간 생산회의에 공유한다. 원천은 ERP에서 내려받아 작성하는 「안전 등급 재고」 스냅샷이며, 이 리포트는 4구분(원재료·핸들링·A/S품목·A/S창고)과 공정별 재고·출하를 계산한다.
읽는 사람은 **생산관리와 임원**이고, 다음 주 생산 우선순위와 자재 발주 판단에 쓰인다.
이번 회차부터 재고 밖의 두 원천을 함께 본다.

원천	무엇을 답하게 되었나
수주 원장	약속 대비 어디까지 왔나 · 납기를 넘긴 건이 있나 · 취소분이 재고에 남았나
공정 작업일보	어느 공정에서 막혔나

재고 스냅샷은 "지금 얼마 있다"를 말하지만 "왜 그런가"는 말하지 않는다.
이번 주 결론이 그 차이에서 나왔다.
또 이번 회차는 처음 받은 파일을 반려하고 수정본으로 다시 산출했다(5장 ⑤).

3. 데이터·방법론

3-1. 대상 데이터

항목	값
대상 파일	stock_snapshot_2026-08-18_수정본.csv
판정 테이블	stock_snapshot
기간	2026-08-18
행수	3,690
스키마 일치율	100%

3-2. 계산한 지표

지표 27종을 계산했다.

지표	원천
A/S 수주 잔량	order_summary + stock_snapshot
A/S 비중	stock_snapshot
A/S 재고 대 실수요 배수	order_summary + stock_snapshot
취소 수주 관련 재고금액	order_summary + stock_snapshot
수주 초과 재고금액	order_summary + stock_snapshot
수주 잔량	order_summary + stock_snapshot
수주 진행률	order_summary + stock_snapshot
납기 초과 도번 수	order_summary + stock_snapshot
출하 계획 달성률	stock_snapshot
사출 계획 달성률	stock_snapshot + worklog_weekly
검사 계획 달성률	stock_snapshot + worklog_weekly
레이저 계획 달성률	stock_snapshot + worklog_weekly
도장 계획 달성률	stock_snapshot + worklog_weekly
인쇄 계획 달성률	stock_snapshot + worklog_weekly
공정 간 달성률 격차	stock_snapshot + worklog_weekly
원재료 재고 수량	stock_snapshot
무출하 재고금액	stock_snapshot
A/S품목 재고금액 (일반창고)	stock_snapshot
A/S창고 재고금액	stock_snapshot
공정창고 재고 수량	stock_snapshot
핸들링 재고금액	stock_snapshot
재고 항등식 차이	stock_snapshot
주간 총재고 수량	stock_snapshot
원재료 재고금액	stock_snapshot
재고 대 수주잔량 배수	order_summary + stock_snapshot
주간 출하 수량	stock_snapshot
주간 총재고금액	stock_snapshot

모든 지표의 정의서 유효구간은 **2026-05-27 ~ 2026-08-18**로 같다.
지표 정의는 위키 정의서에서 가져왔다 — 카탈로그 지표 30종, 생성일시 2026-08-22T20:18:42+09:00.

3-3. 부분 갱신

아래 지표는 계산되었으나, 원천 테이블 중 일부가 이번 실행에서 갱신되지 않았다. 값이 틀린 것이 아니라 **시점이 섞여 있다**.

갱신되지 않은 테이블	영향받는 지표
order_summary	A/S 수주 잔량, A/S 재고 대 실수요 배수, 취소 수주 관련 재고금액, 수주 초과 재고금액, 수주 잔량, 수주 진행률, 납기 초과 도번 수, 재고 대 수주잔량 배수
worklog_weekly	사출 계획 달성률, 검사 계획 달성률, 레이저 계획 달성률, 도장 계획 달성률, 인쇄 계획 달성률, 공정 간 달성률 격차

4. 현황

2026-08-18 계산 결과와 전주 대비 변동이다. 증가·감소의 방향만 서술하며, 그것이 좋은 변화인지 나쁜 변화인지는 판단하지 않는다.

지표	이번 주	전주	전주 대비
A/S 수주 잔량	9,776,987개	9,776,987개	+0.00%
A/S 비중	41.7%	42.3%	-1.40% (-0.6%p)
A/S 재고 대 실수요 배수	0.39 배	0.39 배	-0.62%
취소 수주 관련 재고금액	150,652,553원	152,121,564원	-0.97%
수주 초과 재고금액	769,540,250원	779,002,681원	-1.21%
수주 잔량	18,770,811개	18,770,811개	+0.00%
수주 진행률	66.7%	66.7%	+0.00% (+0.0%p)
납기 초과 도번 수	329개	249개	+32.13%
출하 계획 달성률	88.3%	88.3%	-0.04% (-0.0%p)
사출 계획 달성률	94.5%	95.4%	-0.92% (-0.9%p)
검사 계획 달성률	83.4%	82.6%	+0.90% (+0.7%p)
레이저 계획 달성률	81.1%	80.6%	+0.67% (+0.5%p)
도장 계획 달성률	61.7%	62.2%	-0.73% (-0.5%p)
인쇄 계획 달성률	84.2%	84.9%	-0.75% (-0.6%p)
공정 간 달성률 격차	32.8%	33.2%	-1.28% (-0.4%p)
원재료 재고 수량	1,904,602개	1,932,541개	-1.45%
무출하 재고금액	22,473,366원	22,975,828원	-2.19%
A/S품목 재고금액 (일반창고)	398,739,724원	421,330,385원	-5.36%
A/S창고 재고금액	200,336,074원	207,248,779원	-3.34%
공정창고 재고 수량	152,441개	158,300개	-3.70%
핸들링 재고금액	614,692,207원	638,005,818원	-3.65%
재고 항등식 차이	-0원	-0원	—
주간 총재고 수량	9,658,903개	9,983,218개	-3.25%
원재료 재고금액	213,719,859원	220,861,483원	-3.23%

지표	이번 주	전주	전주 대비
재고 대 수주잔량 배수	0.51 배	0.52 배	-0.21%
주간 출하 수량	429,558개	445,543개	-3.59%
주간 총재고금액	1,437,757,302원	1,487,446,465원	-3.34%

4-1. 전주 대비 변동이 큰 지표

아래 5종은 그 지표의 임계값을 넘는 변동이 있었다. 임계값은 지표마다 다르며 정의서에서 가져온다.

지표	변동	적용 임계값
납기 초과 도번 수	+32.13%	10% (정의서)
A/S품목 재고금액 (일반창고)	-5.36%	5% (정의서)
A/S창고 재고금액	-3.34%	2% (정의서)
주간 총재고 수량	-3.25%	3% (정의서)
주간 총재고금액	-3.34%	3% (정의서)

이 리포트는 변동이 왜 일어났는지 판정하지 않는다(5장 참조).

5. 원인 분석

결론 — 도장 공정이 막혀 있다

	이번 주	전주 대비
주간 총재고금액	14.38억	-3.34%
주간 출하 수량	429,558개	-3.59%
납기 초과 도번 수	329개	+32.13%
도장 계획 달성률	61.7%	-0.73%
공정 간 달성률 격차	32.8%p	-1.28%

재고가 줄었는데 출하도 함께 줄었고 납기 초과가 32% 늘었다.

재고 감소가 "팔려서"가 아니라 "못 만들어서"라는 뜻이고, 그 지점이 어디인지가 이번에 잡혔다.

① 공정별로 보면 도장 하나만 무너져 있다

공정	계획 달성률	평소 범위(과거 8기간)
사출	94.5%	—
도장	61.7%	61.75 ~ 88.53% ← 하한 밖
레이저	81.1%	80.97 ~ 92.14%
인쇄	84.2%	84.68 ~ 96.08% ← 하한 밖
검사	83.4%	82.90 ~ 94.15%

사출은 94.5%로 정상이다. 앞 공정은 계획대로 돌고 있다.

도장이 61.7%로 무너졌고, 그 뒤 공정(레이저·인쇄·검사)이 81~84%로 함께 낮다.

뒤 공정이 낮은 것은 그 공정의 문제가 아니라 도장에서 받을 물량이 없기 때문으로 읽는다.

공정 흐름에서 가장 앞선 낮은 공정이 원인일 가능성이 높다.

② ★ 검증 셋 중 둘은 이 병목을 놓쳤다

검증	결과	왜
전주 대비	통과(-0.73%)	병목이 3주째라 전주도 낮다. 변화율로는 안 보인다
정상 범위	경고 (61.73 vs 하한 61.75)	간발의 차. 병목 3주가 표본에 들어가 하한을 끌어내렸다
공정 간 격차	32.8%p	같은 시점의 공정끼리 비교해 시계열 함정을 피한다

이상이 오래 지속되면 그것이 "정상"이 된다. 시계열 기반 검증의 구조적 한계다.

이번 주에 그 사실이 실측으로 드러났고, 그래서 격차 지표를 따로 두었다.

병목이 없던 주의 격차는 8%p 안팎이었다.

③ 재고는 총량이 아니라 **편중**이 문제다

	값
재고 대 수주잔량 배수	0.51배
수주 초과 재고금액	7.70억 (총재고의 53.5%)

전체로는 주문의 절반밖에 없는데, 품목별로 보면 절반 이상이 주문을 초과한다.

모자란 품목과 남는 품목이 동시에 있다는 뜻이며, 총액만 보면 어느 쪽도 보이지 않는다.

△ 초과분이 곧 과잉 생산은 아니다. 안전재고·로트 최소수량·다음 분기 예상분이 섞여 있고, 이 지표는 그것을 구분하지 못한다.

④ A/S 재고는 쌓인 것이 아니라 **모자란다**

지난 회차까지 "A/S 계열이 금액의 41.7%인데 실수요 대응인지 알 수 없다"고 적었다.

수주 원장에 A/S 구분이 생기면서 답이 나왔다.

- A/S 수주 잔량 9,776,987개
- A/S 재고 대 실수요 배수 0.39배 — 실수요의 40%도 안 된다

A/S 41.7%는 "쌓인 재고"가 아니다. 다만 "0.39배가 적정한가"는 이 데이터로 답할 수 없다 — A/S 공급 의무 기간·최소 보유 정책이 기준인데 그 값이 어디에도 없다.

⑤ 처음 받은 파일은 산출하지 못했다

최초 접수분에서 총금액과 공정별 금액의 합이 93,304원 어긋났다(7개 도번).

금액이 억 단위인데 1원이라도 어긋나면 반올림이 아니라 입력 오류다.

파이프라인이 차단했고 4단계 이후가 실행되지 않았다. 원본을 재요청해 다시 산출했다.

이 리포트의 모든 숫자는 수정본 기준이다.

판단하지 않은 것

- 도장이 왜 못 채웠는지 — 설비 정지·인원·색상 교체·자재 중 무엇인지는 작업일보에 사유 컬럼이 없어 답할 수 없다.
- 0.39배가 적정한가 — A/S 보유 기준이 없다.
- 초과 재고 7.7억 중 얼마가 진짜 과잉인가 — 안전재고 정책과 대조해야 한다.

6. 개선 제안

제안 1. 도장 공정 3주 미달의 원인 규명 (최우선)

8/3·8/10·8/18 세 주 연속 60%대다. 한 주의 흔들림이 아니다.

설비·인원·색상 교체·자재 중 무엇인지 현장 확인이 먼저이며,

그 답에 따라 대응이 완전히 달라진다.

작업일보에 미달 사유 컬럼을 두면 다음부터는 이 질문이 리포트에서 끝난다.

지금은 숫자만 있고 이유가 없다.

제안 2. 공정 간 격차를 주간 고정 항목으로

이번 주 지표 27종 중 격차(32.8%p)가 병목을 가장 분명히 가리켰다.

전주 대비는 통과했고 정상 범위는 간발의 차였다.

총재고금액 옆에 격차를 나란히 놓는다. 비용이 들지 않는다.

정상 주차 격차가 8%p 안팎이므로 20%p를 잠정 기준으로 둔다 — 몇 주 운영하며 다시 정한다.

제안 3. 항등식 검증을 접수 시점으로 (비용 0)

파일을 받은 즉시 확인하고 어긋나면 집계를 시작하지 않는다.

이번에 실제로 작동했다. 지금까지는 4구분을 다 계산한 뒤에 나왔다 —

입구로 옮기는 것이 이 제안의 전부다.

제안 4. 수주 원장의 상태 갱신 규율

납기 초과(329개)·취소 수주 재고(1.51억)·A/S 실수요(978만개) 세 지표 모두

상태와 구분 값에 전적으로 의존한다. 등록만 하고 취소·완료를 안 찍으면

아무것도 잡지 못하거나 전부 오탐이 된다.

지표를 늘리기 전에 원장이 실제로 갱신되고 있는지 표본 확인이 필요하다.

데이터가 없는 것보다 틀린 데이터가 있는 것이 나쁘다.

제안 5. A/S 보유 기준을 정한다

A/S 재고가 실수요의 0.39배인데 그것이 적정한지 판단할 기준이 없다.

공급 의무 기간·최소 보유 수량을 정해 두면 이 지표가 판단이 된다.

지금은 숫자만 나온다.

다음 회차로 넘기는 것

- 무출하 재고의 연속 주수 — 이번 지표는 한 기간만 본다
- 초과 재고 7.7억을 안전재고 정책과 대조 — 진짜 과잉이 얼마인지
- 도장 미달이 어느 색상·라인에서 나는지 — 작업일보를 라인 단위로 내려야 한다

7. 한계

아래는 계산·검증·정의서에서 자동으로 수집한 항목이다. 각 항목의 영향이 얼마나 큰지는 이 리포트에서 판단하지 않는다.

7-1. 데이터 갱신 범위

아래 원천 테이블은 이번 실행에서 갱신되지 않았다. 해당 지표는 계산되었으나 2026-08-18의 변경분이 반영되지 않은 이전 상태를 함께 참조한다.

갱신되지 않은 테이블	영향받는 지표
order_summary	A/S 수주 잔량, A/S 재고 대 실수요 배수, 취소 수주 관련 재고금액, 수주 초과 재고금액, 수주 잔량, 수주 진행률, 납기 초과 도번 수, 재고 대 수주잔량 배수
worklog_weekly	사출 계획 달성률, 검사 계획 달성률, 레이저 계획 달성률, 도장 계획 달성률, 인쇄 계획 달성률, 공정 간 달성률 격차

7-2. 수행하지 않은 검증

이 리포트의 검증은 기계적 점검만 수행했다. 아래 항목은 판단이 필요해 자동화하지 않았으며, 검증 통과가 이 항목들을 통과했다는 뜻이 아니다.

- 혼입 변수 증화 — 어느 변수가 혼입인지는 업무 지식에 달려 있다
- 역인과 검토 — 판단이 개입한다
- 가설 검증 — 사전 정의된 가설이 없으면 다중비교를 통제할 수 없다

7-3. 잠정 기준

아래 지표는 판정 기준이 잠정이라고 정의서에 선언되어 있다. 기준이 바뀌면 값의 해석도 바뀐다.

A/S 수주 잔량 (as_order_backlog)

정의서에 임계값_상태: 잠정으로 선언됨.

A/S 비중 (as_share)

정의서에 임계값_상태: 잠정으로 선언됨.

A/S 재고 대 실수요 배수 (as_stock_coverage)

정의서에 임계값_상태: 잠정으로 선언됨.

취소 수주 관련 재고금액 (cancelled_order_stock)

정의서에 임계값_상태: 잠정으로 선언됨.

수주 초과 재고금액 (excess_stock_amount)

정의서에 임계값_상태: 잠정으로 선언됨.

수주 잔량 (order_backlog_qty)

정의서에 임계값_상태: 잠정으로 선언됨.

수주 진행률 (order_progress_rate)

정의서에 임계값_상태: 잠정으로 선언됨.

납기 초과 도번 수 (overdue_order_dobun)

정의서에 임계값_상태: 잠정으로 선언됨.

출하 계획 달성률 (plan_achievement_stock)

정의서에 임계값_상태: 잠정으로 선언됨.

사출 계획 달성률 (plan_rate_injection)

정의서에 임계값_상태: 잠정으로 선언됨.

검사 계획 달성률 (plan_rate_inspect)

정의서에 임계값_상태: 잠정으로 선언됨.

레이저 계획 달성률 (plan_rate_laser)

정의서에 임계값_상태: 잠정으로 선언됨.

도장 계획 달성률 (plan_rate_paint)

정의서에 임계값_상태: 잠정으로 선언됨.

인쇄 계획 달성률 (plan_rate_print)

정의서에 임계값_상태: 잠정으로 선언됨.

공정 간 달성률 격차 (process_gap)

정의서에 임계값_상태: 잠정으로 선언됨.

원재료 재고 수량 (raw_material_qty)

정의서에 임계값_상태: 잠정으로 선언됨.

무출하 재고금액 (stagnant_stock_amount)

정의서에 임계값_상태: 잠정으로 선언됨.

A/S품목 재고금액 (일반창고) (stock_as_item)

정의서에 임계값_상태: 잠정으로 선언됨.

A/S창고 재고금액 (stock_as_warehouse)

정의서에 임계값_상태: 잠정으로 선언됨.

공정창고 재고 수량 (stock_gongjeong)

정의서에 임계값_상태: 잠정으로 선언됨.

핸들링 재고금액 (stock_handling)

정의서에 임계값_상태: 잠정으로 선언됨.

재고 항등식 차이 (stock_identity_gap)

정의서에 임계값_상태: 잠정으로 선언됨.

주간 총재고 수량 (stock_qty_total)

정의서에 임계값_상태: 잠정으로 선언됨.

원재료 재고금액 (stock_raw_material)

정의서에 임계값_상태: 잠정으로 선언됨.

재고 대 수주잔량 배수 (stock_to_backlog_ratio)

정의서에 임계값_상태: 잠정으로 선언됨.

주간 출하 수량 (weekly_shipment_qty)

정의서에 임계값_상태: 잠정으로 선언됨.

주간 총재고금액 (weekly_stock_amount)

주간 변동이 크지 않은 지표다(실측 박스권 14.1~14.9억). 임계값 3%는 그래서 낮다 —

7-4. 지표별 한계

각 지표 정의서의 "이 지표로 답할 수 없는 것"을 그대로 옮긴다.

A/S 수주 잔량 (as_order_backlog)

수량이지 금액이 아니다. A/S 부품은 단가 편차가 커서 수량과 금액이 다르게 움직인다.

납기를 보지 않는다 — 이번 주 납기와 석 달 뒤 납기가 같게 세어진다.

A/S 구분이 원장에 제대로 찍혀 있어야 의미가 있다.

A/S 비중 (as_share)

비중이 늘었다고 A/S 재고가 늘어난 것이 아니다. 분모(총재고)가 줄어도 늘어난다.

퍼센트포인트와 퍼센트를 섞지 않는다. 42.0% → 43.0%는 +1.0%p이자 +2.4%다.

A/S 재고 대 실수요 배수 (as_stock_coverage)

⚠ "몇 배가 정상인가"를 이 지표는 모른다. A/S 공급 의무 기간·최소 보유 정책이 분자는 재고 스냅샷의 A/S 계열, 분모는 수주 원장의 A/S 구분이다.

잔량이 0인 도번(수요 없음)은 분모에서 빠지므로 가장 문제인 재고가 이 지표에 안 잡힌다.

취소 수주 관련 재고금액 (cancelled_order_stock)

⚠ "취소 수주가 있는 도번"이지 "취소 때문에 남은 재고"가 아니다.

취소 시점을 보지 않는다. 오래전 취소분과 이번 주 취소분이 같게 잡힌다.

원장의 상태가 갱신되지 않으면 이 지표는 아무것도 잡지 못한다.

수주 초과 재고금액 (excess_stock_amount)

⚠ "초과분이 곧 과잉 생산"은 아니다. 안전재고·로트 최소수량·다음 분기 예상 주문 때문에 수주 원장에 없는 도번(신규·단종)은 잔량이 0이라 재고 전액이 초과로 잡힌다.

단가 결측 도번(약 6%)은 금액이 0으로 잡혀 과소 집계된다.

수주 잔량 (order_backlog_qty)

납기를 보지 않는다. 잔량이 같아도 이번 주 납기와 다음 달 납기는 전혀 다른 상황이다.

취소 수주의 잔량도 포함된다 — 실제로는 안 나갈 물량이다.

수주 진행률 (order_progress_rate)

평균이라 개별 수주의 지연이 묻힌다. 90% 짜리 열 건과 10% 짜리 한 건이 섞여도

취소 수주가 분모에 남아 있다. 취소분을 빼면 진행률이 올라가지만, 취소된 것도

출하 누계가 어느 시점 기준인지는 원장이 갱신된 시점에 달려 있다.

납기 초과 도번 수 (overdue_order_dobun)

도번 수이지 금액이 아니다. 작은 수주 하나와 큰 수주 하나가 같게 세어진다.

최근납기는 그 도번의 가장 늦은 납기다. 여러 수주 중 하나만 지났어도 잡히지 않을 수 있다 —

원장의 상태가 실제로 갱신되고 있어야 의미가 있다. 완료인데 진행으로 남아 있으면 오탐이다.

출하 계획 달성률 (plan_achievement_stock)

계획 자체가 옳았는지는 이 지표가 답하지 못한다. 계획을 낮게 잡으면 달성률은 올라간다.

100%를 넘는 것이 좋은 것도 아니다 — 계획 밖 출하는 다른 주의 재고를 당겨쓴 것일 수 있다.

계획과 출하의 집계 시점이 같은지 확인되지 않았다.

사출 계획 달성률 (plan_rate_injection)

계획이 옳았는지는 답하지 못한다. 계획을 낮게 잡으면 달성률은 올라간다.

⚠ 한 공정만 보고 원인을 정하지 않는다. 앞 공정이 막히면 뒤 공정은 받을 물량이 없어

왜 못 채웠는지(설비 정지·인원·자재)는 이 지표 밖이다. 작업일보의 사유 컬럼이 필요하다.
도번 단위로 접은 값이라 **호기별·작업자별 편차**가 보이지 않는다.

검사 계획 달성률 (plan_rate_inspect)

계획이 옳았는지는 답하지 못한다. 계획을 낮게 잡으면 달성률은 올라간다.

⚠ 한 공정만 보고 원인을 정하지 않는다. 앞 공정이 막히면 뒤 공정은 받을 물량이 없어
왜 못 채웠는지(설비 정지·인원·자재)는 이 지표 밖이다. 작업일보의 사유 컬럼이 필요하다.
도번 단위로 접은 값이라 **호기별·작업자별 편차**가 보이지 않는다.

레이저 계획 달성률 (plan_rate_laser)

계획이 옳았는지는 답하지 못한다. 계획을 낮게 잡으면 달성률은 올라간다.

⚠ 한 공정만 보고 원인을 정하지 않는다. 앞 공정이 막히면 뒤 공정은 받을 물량이 없어
왜 못 채웠는지(설비 정지·인원·자재)는 이 지표 밖이다. 작업일보의 사유 컬럼이 필요하다.
도번 단위로 접은 값이라 **호기별·작업자별 편차**가 보이지 않는다.

도장 계획 달성률 (plan_rate_paint)

계획이 옳았는지는 답하지 못한다. 계획을 낮게 잡으면 달성률은 올라간다.

⚠ 한 공정만 보고 원인을 정하지 않는다. 앞 공정이 막히면 뒤 공정은 받을 물량이 없어
왜 못 채웠는지(설비 정지·인원·자재)는 이 지표 밖이다. 작업일보의 사유 컬럼이 필요하다.
도번 단위로 접은 값이라 **호기별·작업자별 편차**가 보이지 않는다.

인쇄 계획 달성률 (plan_rate_print)

계획이 옳았는지는 답하지 못한다. 계획을 낮게 잡으면 달성률은 올라간다.

⚠ 한 공정만 보고 원인을 정하지 않는다. 앞 공정이 막히면 뒤 공정은 받을 물량이 없어
왜 못 채웠는지(설비 정지·인원·자재)는 이 지표 밖이다. 작업일보의 사유 컬럼이 필요하다.
도번 단위로 접은 값이라 **호기별·작업자별 편차**가 보이지 않는다.

공정 간 달성률 격차 (process_gap)

⚠ 어느 공정이 병목인지는 말하지 않는다. 격차가 크다는 것만 알려준다.

앞뒤 공정 전달 효과를 구분하지 못한다. 도장이 막히면 레이저·인쇄·검사도
격차가 작아도 전 공정이 함께 낮으면 문제다. 이 지표는 그것을 못 잡는다 —

원재료 재고 수량 (raw_material_qty)

품목별 단위가 다르다(페인트 kg·레진 kg·박스 EA). **단순 합의 물리적 의미가 약하다.**
안전재고 대비 부족 판정은 이 지표에 없다 — resource_inventory 쪽이다.

무출하 재고금액 (stagnant_stock_amount)

⚠ "이번 주 출하 0"이지 "오래 정체"가 아니다. 발주 주기가 긴 품목은 정상적으로도 0이 된다.
왜 안 나가는지는 답하지 못한다. 수요 감소·수주 취소·과잉 생산이 전부 같은 모양으로 보인다

A/S품목 재고금액 (일반창고) (stock_as_item)

등급이 비어 있는 행은 여기에도 핸들링에도 들어가지 않는다. 어느 쪽인지 판정할
A/S 등급은 행 수로는 약 69%인데 금액으로는 28%다. 건수 기준으로 판단하면

A/S창고 재고금액 (stock_as_warehouse)

⚠ 이 지표는 "변하지 않는 것"이 오히려 신호다.

이 값으로 A/S 대응이 잘 되고 있는지 답할 수 없다. 창고에 얼마가 있는지일 뿐,

공정창고 재고 수량 (stock_gongjeong)

왜 못 받는지는 답하지 못한다. 설비 정지·인원·계획 어느 쪽인지는 이 지표 밖이다.
0이 목표지만 0이 항상 좋은 것도 아니다 — 완충이 전혀 없으면 앞 공정이 멈출 때 뒤가 바로 선다.

핸들링 재고금액 (stock_handling)

여집합으로 정의된 지표라 등급 체계가 바뀌면 이 값의 의미도 바뀐다.

이 값으로 어느 공정에 정체가 있는지 답할 수 없다. 공정별 분해는 별도로 봐야 한다.

재고 항등식 차이 (stock_identity_gap)

어느 행이 어긋났는지는 알려주지 않는다. 합계만 보므로 +100과 -100이 상쇄되면
이 값이 0이라고 데이터가 옳다는 뜻이 아니다. 네 열이 전부 같은 방향으로 틀려도

주간 총재고 수량 (stock_qty_total)

품목별 부피가 다르므로 수량이 곧 공간은 아니다.
단가 결측 도번(약 6%)은 금액에서 0으로 잡히지만 수량에는 그대로 남는다 — 두 지표의 모집단이 다르다.

원재료 재고금액 (stock_raw_material)

발주 주기에 따라 크게 흔들린다. 페인트가 들어온 주와 아닌 주가 다르므로
이 값으로 자재가 부족한지 답할 수 없다. 금액이지 품목별 수량이 아니고,

재고 대 수주잔량 배수 (stock_to_backlog_ratio)

평균이라 도번별 편차가 묻힌다. 배수 0.1인 품목과 10인 품목이 섞여도 평균은 보통이 된다.
비율이지만 퍼센트가 아니다. 단위를 "배"로 둔 이유이며, %p 표기를 쓰지 않는다.
수주 잔량이 0인 도번은 분모에서 빠진다 — 그 도번의 재고는 이 지표에 안 보인다.

주간 출하 수량 (weekly_shipment_qty)

수량이지 금액이 아니다. 저단가 품목이 많이 나가면 수량은 높고 금액은 줄 수 있다.
출하 = 매출이 아니다. 반품·조정은 이 열에 반영되지 않는다.
주차 간격이 5~14일로 불규칙하므로 주간 비교 시 일수 차이를 감안해야 한다.

주간 총재고금액 (weekly_stock_amount)

금액이지 가치가 아니다. 단가는 ERP 등록가이고 실사 결과가 아니다.
재고가 많은지 적은지는 이 값으로 답할 수 없다. 적정 수준은 재고 목표 수량 시트에

7-5. 입력 데이터 품질

받은 파일 자체의 상태다. 아래는 2단계 판정에서 관찰된 것이며, 이것이 각 지표에 얼마나 반영됐는지는 이 리포트에서 판단하지 않는다.

- 입력 행수 3,690행.
- 결측 1,687건 (합산 대상 2,003행). 합계에서는 그 행이 0인 것과 결과가 같고, 평균에서는 분모에서도 빠진다.

8. 부록

8-1. 지표 산식

본문 3장에서 뺀 계산식이다. 결과를 다시 만들어 볼 사람을 위한 것이고, 읽고 판단하는 데는 필요하지 않다.

지표	metric_id	산식
A/S 수주 잔량	as_order_backlog	SUM(order_summary.AS잔량합)
A/S 비중	as_share	—
A/S 재고 대 실수요 배수	as_stock_coverage	—
취소 수주 관련 재고금액	cancelled_order_stock	SUM(CASE WHEN order_summary.취소건수 > 0 THEN stock_snapshot.총금액 ELSE 0 END)
수주 초과 재고금액	excess_stock_amount	SUM(GREATEST(stock_snapshot.총수량 - IFNULL(order_summary.잔량합, 0), 0) * IFNULL(stock_snapshot.단가, 0))
수주 잔량	order_backlog_qty	SUM(order_summary.잔량합)
수주 진행률	order_progress_rate	—
납기 초과 도번 수	overdue_order_dobun	COUNTIF(order_summary.최근납기 < @end AND order_summary.진행건수 > 0)
출하 계획 달성률	plan_achievement_stock	—
사출 계획 달성률	plan_rate_injection	—
검사 계획 달성률	plan_rate_inspect	—
레이저 계획 달성률	plan_rate_laser	—

지표	metric_id	산식
도장 계획 달성률	plan_rate_paint	—
인쇄 계획 달성률	plan_rate_print	—
공정 간 달성률 격차	process_gap	(GREATEST(SAFE_DIVIDE(SUM(worklog_weekly.사출실적), NULLIF(SUM(worklog_weekly.사출계획),0)), SAFE_DIVIDE(SUM(worklog_weekly.도장실적), NULLIF(SUM(worklog_weekly.도장계획),0)), SAFE_DIVIDE(SUM(worklog_weekly.레이저실적), NULLIF(SUM(worklog_weekly.레이저계획),0))), SAFE_DIVIDE(SUM(worklog_weekly.인쇄실적), NULLIF(SUM(worklog_weekly.인쇄계획),0)), SAFE_DIVIDE(SUM(worklog_weekly.검사실적), NULLIF(SUM(worklog_weekly.검사계획),0)))) - LEAST(SAFE_DIVIDE(SUM(worklog_weekly.사출실적), NULLIF(SUM(worklog_weekly.사출계획),0)), SAFE_DIVIDE(SUM(worklog_weekly.도장실적), NULLIF(SUM(worklog_weekly.도장계획),0)), SAFE_DIVIDE(SUM(worklog_weekly.레이저실적), NULLIF(SUM(worklog_weekly.레이저계획),0))), SAFE_DIVIDE(SUM(worklog_weekly.인쇄실적), NULLIF(SUM(worklog_weekly.인쇄계획),0)), SAFE_DIVIDE(SUM(worklog_weekly.검사실적), NULLIF(SUM(worklog_weekly.검사계획),0))))))
원재료 재고 수량	raw_material_qty	SUM(원재료)
무출하 재고금액	stagnant_stock_amount	SUM(CASE WHEN 주간매출 = 0 AND TRIM(등급) <> '원재료' THEN 총금액 ELSE 0 END)
A/S품목 재고금액 (일반창고)	stock_as_item	SUM(CASE WHEN TRIM(등급) = 'A/S' THEN 총금액 - AS사출금액 - AS완제품금액 - 원재료금액 END)
A/S창고 재고금액	stock_as_warehouse	SUM(AS사출금액 + AS완제품금액)
공정창고 재고 수량	stock_gongjeong	SUM(공정창고)
핸들링 재고금액	stock_handling	SUM(CASE WHEN 등급 IS NOT NULL AND TRIM(등급) <> 'A/S' THEN 총금액 - AS사출금액 - AS완제품금액 - 원재료금액 END)
재고 항등식 차이	stock_identity_gap	SUM(총금액 - 원재료금액 - 사출 총 금액 - 도장완료 금액 - 완제품 총금액)
주간 총재고 수량	stock_qty_total	SUM(총수량)
원재료 재고금액	stock_raw_material	SUM(원재료금액)
재고 대 수주잔량 배수	stock_to_backlog_ratio	—
주간 출하 수량	weekly_shipment_qty	SUM(주간매출)
주간 총재고금액	weekly_stock_amount	SUM(총금액)

